

Arithmétique

Exercice 1.

Effectuer les divisions euclidiennes suivantes.

1. 257 par 12.
2. 1024 par 15.
3. 2026 par 7.
4. 9876 par 25.

Exercice 2.

Pour chacun des nombres suivants, dire s'il est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10.

3150 4275 5832 7204 9027 12 345

Exercice 3.

Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres suivants.

1. 84
2. 126
3. 360
4. 1 260

Exercice 4.

Rendre les fractions suivantes irréductibles.

1. $\frac{84}{126}$
2. $\frac{360}{450}$
3. $\frac{735}{945}$
4. $\frac{1\,386}{1\,638}$

Exercice 5.

Faire la liste complète des diviseurs de 144, puis de 315.

Exercice 6.

Un nombre entier est dit **parfait** lorsqu'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts, c'est-à-dire de ses diviseurs différents de lui-même.

1. Faire la liste des diviseurs de 6, puis vérifier que 6 est parfait.
2. Faire la liste des diviseurs de 28, puis vérifier que 28 est parfait.
3. Décomposer 496 en produit de facteurs premiers.
4. À l'aide de cette décomposition, faire la liste des diviseurs de 496 puis vérifier que 496 est parfait.

Exercice 7.

Deux nombres sont dits **amicaux** lorsque la somme des diviseurs stricts du premier est égale au second et la somme des diviseurs stricts du second est égale au premier.

1. Décomposer 220 et 284 en produit de facteurs premiers.
2. Faire la liste des diviseurs stricts de 220 et calculer leur somme.
3. Faire la liste des diviseurs stricts de 284 et calculer leur somme.
4. Que peut-on conclure ?

Exercice 8.

On considère les nombres de la forme $M_n = 2^n - 1$, appelés nombres de Mersenne.

1. Calculer M_2 , M_3 , M_4 , M_5 et M_6 .
2. Parmi ces nombres, lesquels sont premiers ?
3. Décomposer les autres en produit de facteurs premiers.

Exercice 9.

Trouver tous les nombres entiers compris entre 2019 et 2089 qui vérifient simultanément les deux conditions suivantes :

- le reste de la division euclidienne par 5 est 3 ;
- le nombre est divisible par 3.

Exercice 10.

Un collègue veut préparer des lots identiques avec 180 cahiers et 252 stylos, sans reste.

1. Déterminer le nombre maximal de lots.
2. Donner la composition de chaque lot.

Exercice 11.

Trois bus passent au même arrêt. Le premier passe toutes les 42 minutes, le deuxième toutes les 30 minutes et le troisième toutes les 35 minutes. Ils passent ensemble à 8 h.

1. Décomposer 42, 30 et 35 en produit de facteurs premiers.
2. Déterminer au bout de combien de minutes ils repasseront ensemble.
3. À quelle heure cela arrivera-t-il ?